Práctica dos: Sistema Cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....2
Respuestas: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso....3
Respuesta: Normotenso, Hipotenso y Controlador....3
Respuesta: Normotenso, Hipertenso y Controlador....3
Modelo de EDOs....4
Función: Respuesta de la simulación....5

Información general



Nombre del alumno: Emilisno Villalobos García

Número de control: 23212243

Correo institucional: l23212243@**tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

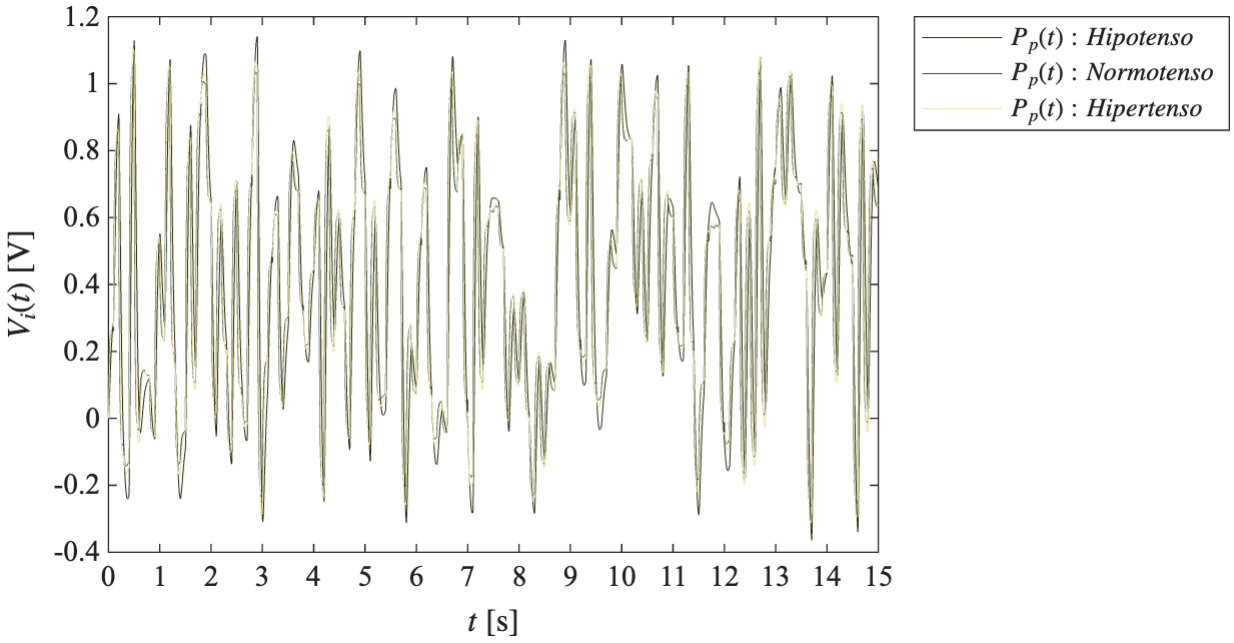
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('Sistema1')
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-2';
x = sim('Sistema1', parameters);
writematrix(x.Pa, 'signal.xlsx');

t_data = (0:0.1:15)';
t = (0:0.001:15)';
Pa = interp1(t_data, x.Pa, t, 'previous');
writematrix(Pa,'signal.xlsx');
```

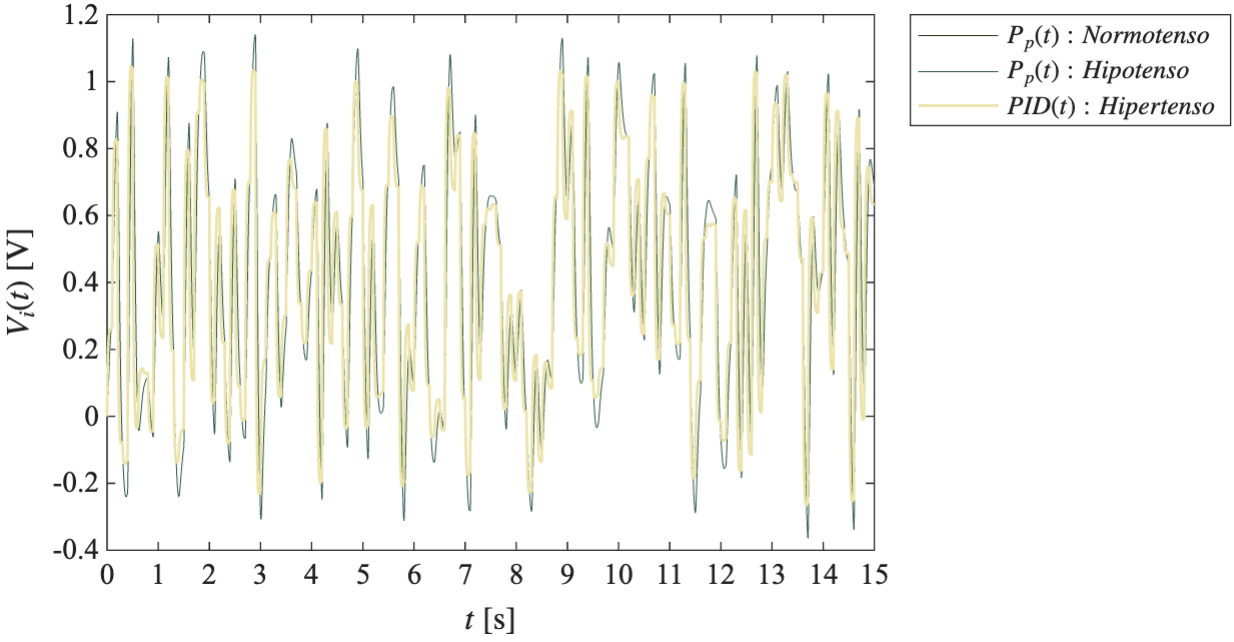
Respuestas: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso

```
plotsignals(x.t,x.PpL,x.PpN,x.PpH,'Individuos')
```



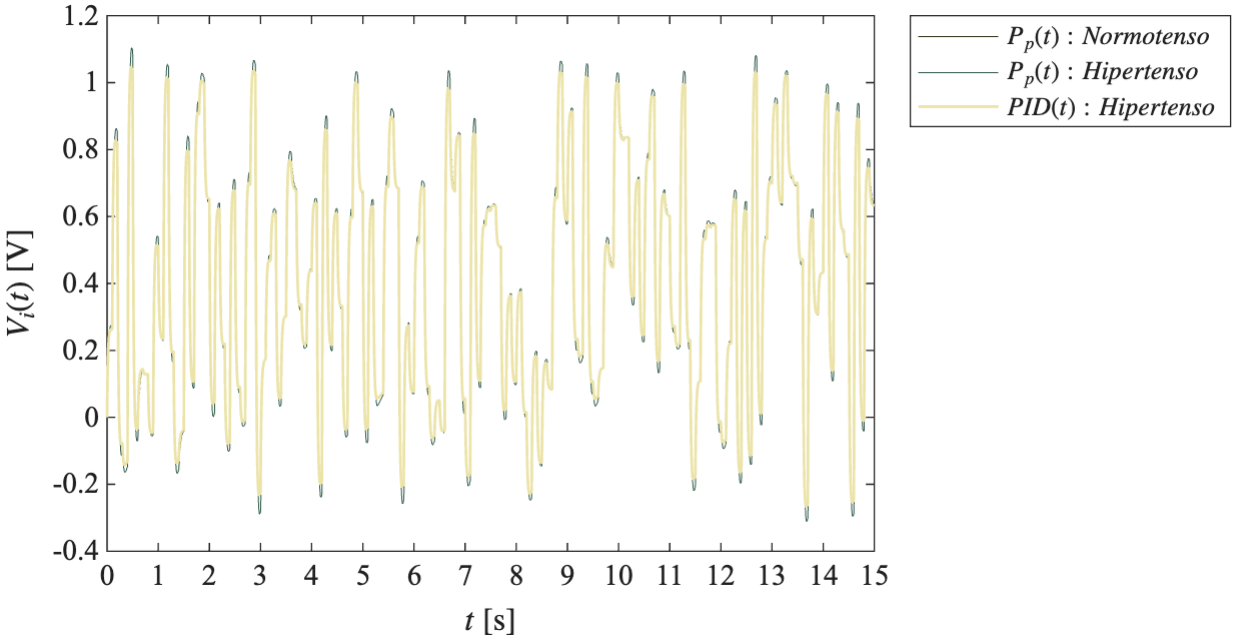
Respuesta: Normotenso, Hipotenso y Controlador

```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpL,x.PIDL,'Hipotenso')
```



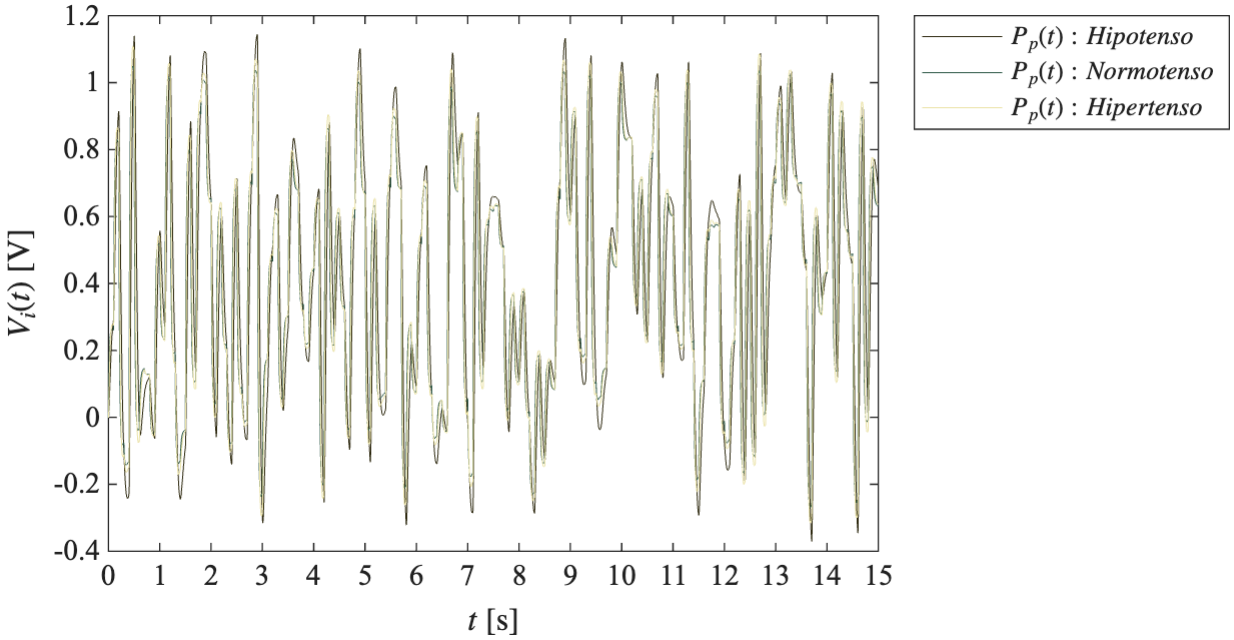
Respuesta: Normotenso, Hipertenso y Controlador

```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpH,x.PIDH,'Hipertenso')
```



Modelo de EDOs

```
par_hipo  = [0.01,0.001,1.00,3.500]; %[Z,L,R,C]
par_normo = [0.01,0.001,1.00,1.500];
par_hiper = [0.01,0.001,1.00,1.000];
PpN = cardio(par_normo,Pa,t);
PpL = cardio(par_hipo,PpN,t);
PpH = cardio(par_hiper,PpN,t);
plotsignals(t,PpL,PpN,PpH,'odes')
```



```
function Pp = cardio(par,Pa,t)
    Z = par(1); L = par(2); R = par(3); C = par(4); dt = t(2);
    n = round(t(end)/dt);
    FL = zeros(length(t),1); FL(1) = 0;
    Pp = zeros(length(t),1); Pp(1) = 0;
    for i = 1:n
        FL(i+1) = FL(i) + (-Pp(i)/L + Pa(i)/L)*dt;
        Pp(i+1) = Pp(i) + (FL(i)/C - (1/(Z*C) + 1/(R*C))*Pp(i) + Pa(i)/
(Z*C))*dt;
    end
end
```

Función: Respuesta de la simulación

```
function plotsignals(t,x1,x2,x3,caso)
    set (figure(), 'color', 'w')
    set (gcf, 'units', 'inches', 'position',[1,1,7,3.5])
    set (gca, 'fontname', 'times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [46, 41, 16]/255;
    clr2 = [44, 87, 69]/255;
    clr3 = [235, 227, 167]/255;

    if caso == "Individuos"
        plot(t,x1, '-', 'LineWidth', 0.25, 'Color',clr1)
        plot(t,x2, '-', 'LineWidth', 0.25, 'Color',clr2)
        plot(t,x3, '-', 'LineWidth', 0.25, 'Color',clr3)
        L = legend('$P_p(t):Hipotenso$','$P_p(t):Normotenso$',
'$P_p(t):Hipertenso$');

    elseif caso == "Hipotenso"
        plot(t,x1, '-', 'LineWidth', 0.25, 'Color',clr1)
        plot(t,x2, '-', 'LineWidth', 0.25, 'Color',clr2)
        plot(t,x3, '-', 'LineWidth', 1, 'Color',clr3)
        L = legend('$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipotenso$',
'$PID(t):Hipertenso$');

    elseif caso == "Hipertenso"
        plot(t,x1, '-', 'LineWidth', 0.25, 'Color',clr1)
        plot(t,x2, '-', 'LineWidth', 0.25, 'Color',clr2)
        plot(t,x3, '-', 'LineWidth', 1, 'Color',clr3)
        L = legend('$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipertenso$',
'$PID(t):Hipertenso$');
    elseif caso == "odes"
        plot(t,x1, '-', 'LineWidth', 0.25, 'Color',clr1)
        plot(t,x2, '-', 'LineWidth', 0.25, 'Color',clr2)
        plot(t,x3, '-', 'LineWidth', 0.25, 'Color',clr3)
```

```
        L = legend('$P_p(t):Hipotenso$','$P_p(t):Normotenso$',
'$P_p(t):Hipertenso$');
    end



set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','ver
tical')
    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]', 'interpreter', 'latex')

    xlim([0 15]); xticks(0:1:15)
    ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)

    exportgraphics(gcf,[caso,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```